

MaixCAM MaixPy 摄像头使用

2024-10-24

▼ 更新历史

日期	版本	作者	更新内容
2024-10-24	1.1.0	neucrack	增加 USB 摄像头支持说明
2024-08-21	1.0.1	YWJ	修正文档部分bug, 增加部分内容
2024-04-03	1.0.0	neucrack	初版文档

一、简介

对于 MaixCAM 默认搭载了 GC4653 摄像头，或者可选的 OS04A10 摄像头或者全局快门摄像头，甚至是 HDMI 转 MIPI 模块，都可以直接用简单的 API 调用。

二、API 文档

本文介绍常用方法，更多 API 使用参考 maix.camera 模块的文档。

三、摄像头切换

目前支持的摄像头：

- **GC4653**：M12 通用镜头，1/3" 传感器，画质清晰，4M 像素。
- **OS04A10**：M12 通用镜头，1/1.8" 大底传感器，画质超清，4M像素。
- **OV2685**：不支持镜头更换，1/5"传感器，2M 像素，画质最差，成本最低，一般不建议使用。
- **SC035HGS**：黑白全局快门摄像头，30W黑白像素，适合拍摄高速物体。

系统会自动切换，只接硬件换上即可使用。

四、获取摄像头的图像信息

使用 MaixPy 轻松获取：

```
1  from maix import camera
2
3  cam = camera.Camera(640, 480)
4
5  while 1:
6      img = cam.read()
7      print(img)
```

这里我们从 `maix` 模块导入 `camera` 模块，然后创建一个 `Camera` 对象，指定图像的宽度和高度。然后在一个循环中不断读取图像，默认出的图为 `RGB` 格式，如果需要 `BGR` 格式，其它格式请看 API 文档。

你还可以获取灰度图像

```
1  from maix import camera, image
2  cam = camera.Camera(640, 480,
    image.Format.FMT_GRAYSCALE) # 设置
```

还可以获取NV21图像

```
1 | from maix import camera, image
2 | cam = camera.Camera(640, 480,
   | image.Format.FMT_YVU420SP) # 设置输出
   | NV21图像
```

注意：如果设置了很高的分辨率（例如 2560x1440）时需要关闭MaixVision的在线浏览功能，否则可能会因为内存不足导致代码运行异常。

五、设置摄像头的帧率

GC4653最大支持 2560x1440 30fps、1280x720 60fps 和 1280x720 80fps 三种配置，由创建 Camera 对象时传入的 width，height，fps 参数来选择帧率。

OS04A10最大支持 2560x1440 30fps、1280x720 90fps 两种配置，其中 1280x720 是基于 2560x1440 居中裁剪的画面

5.1. 设置帧率为30帧

```
1 | from maix import camera
2 | cam = camera.Camera(640, 480,
3 | fps=30)           # 设置帧率为30帧
4 | # or
   | cam = camera.Camera(1920, 1280)
   | # 分辨率高于1280x720时帧率会设置为30帧
```

5.2. 设置帧率为60帧

```
1 | from maix import camera
2 | cam = camera.Camera(640, 480,
3 | fps=60)          # 设置帧率为60帧
4 | # or
   | cam = camera.Camera(640, 480)
   | # 分辨率低于或等于1280x720时帧率会设置
   | 为80fps
```

5.3. 设置帧率为80帧

```
1 | from maix import camera
2 | cam = camera.Camera(640, 480,
   | fps=80)          # 设置帧率为80帧
```

注意：

1. 如果 `Camera` 传入的尺寸大于 `1280x720`，例如写成 `camera.Camera(1920, 1080, fps=60)`，此时 `fps` 参数将会失效，帧率将保持在 `30fps`。
2. `60/80fps` 与 `30fps` 的画面相比会有几个像素的偏移，在对视角有严格要求的应用下需要注意修正偏移。
3. 需要注意由于 `60/80fps` 和 `30fps` 共用了 `isp` 配置，在某些环境下两种帧率下的画面画质会存在一些偏差。
4. 摄像头要看体制，有些体制无法设置到80fps，会出现画面有奇怪的纹路，请换会正常的 60fps使用。

六、图像矫正

对于画面存在鱼眼等畸变的情况，可以使用 `Image` 对象下的 `lens_corr` 函数对图片进行畸变矫正。一般情况只需要调大和调小 `strength` 的值来将画面调整到合适效果即可。

```

1  from maix import camera,
2  display, app, time
3
4  cam = camera.Camera(320, 240)
5  disp = display.Display()
6  while not app.need_exit():
7      t = time.ticks_ms()
8      img = cam.read()
9      img =
10 img.lens_corr(strength=1.5)    # 调整
    strength的值直到画面不再畸变
    disp.show(img)

```

注意由于是软件矫正，需要耗费一定时间，另外也可以只接用无畸变镜头（询问商家）从硬件层面解决。

七、跳过开头的帧

摄像头初始化的一小段时间，可能图像采集还没稳定出现奇怪的画面，可以通过 `skip_frames` 函数跳过开头的几帧：

```

1  cam = camera.Camera(640, 480)
2  cam.skip_frames(30)          # 跳过
    开头的30帧

```

八、显示摄像头获取的图像

MaixPy 提供了 `display` 模块，可以方便的显示图像：

```

1  from maix import camera, display
2
3  cam = camera.Camera(640, 480)
4  disp = display.Display()

```

```
5  
6 while 1:  
7     img = cam.read()  
8     disp.show(img)
```

九、设置摄像头参数

9.1. 设置曝光时间

注意设置曝光时间后，摄像头会切换到手动曝光模式，如果要切换回自动曝光模式需运行 `cam.exp_mode(0)`

```
1 cam = camera.Camera()  
2 cam.exposure(1000)
```

9.2. 设置增益

注意设置增益后，摄像头会切换到手动曝光模式，如果要切换回自动曝光模式需运行 `cam.exp_mode(0)`。自定义的增益值只能在手动曝光模式下生效。

```
1 cam = camera.Camera()  
2 cam.gain(100)
```

9.3. 设置白平衡

```
1 cam = camera.Camera()  
2 cam.awb_mode(1) # 0, 开启白平衡; 1, 关闭白平衡
```

9.4. 设置亮度、对比度和饱和度

```
1 cam = camera.Camera()  
2 cam.luma(50) # 设置亮度，范
```

```
3 | 围[0, 100]
4 | cam.constrast(50)      # 设置对比度,
   | 范围[0, 100]
   | cam.saturation(50)    # 设置饱和度,
   | 范围[0, 100]
```

9.5. 更改图片长宽

```
1 | cam = camera.Camera(width=640,
   | height=480)
```

或

```
1 | cam = camera.Camera()
2 | cam.set_resolution(width=640,
   | height=480)
```

9.6. 读取原始raw图

注意输出的 **raw** 图是原始的 **bayer** 图，并且不同摄像头模组输出的 **bayer** 图格式可能不一样。

```
1 | cam = camera.Camera(raw=true)
2 | raw_img = cam.read_raw()
3 | print(raw_img)
```

如果需要在第三方软件打开 **raw** 图，需要额外在PC端进行转换，可以参考 **bayer_to_tiff** 的示例代码

十、使用 USB 摄像头

除了使用开发板自带的 MIPI 接口摄像头，你也可以使用 USB 外接 USB 摄像头。

方法：

- 先在开发板设置里面 **USB设置** 中选择 **USB 模式** 为 **HOST** 模式。如果没有屏幕，可以用 `examples/tools/maixcam_switch_usb_mode.py` 脚本进行设置。
- `maix.camera` 模块目前(2024.10.24) 还不支持 USB 摄像头，不过你可以参考 **OpenCV 使用 USB 摄像头**。

